

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1

วิชา 394173 Mathematics III

สอบวันที่ 7 ตุลาคม 2557

ชื่อ..... รหัสนักศึกษา..... สาขาวิชา.....

ปีการศึกษา 2557

ชั้น Sec. 1-14

เวลา 13.00 – 15.00 น.

เลขที่นั่งสอบ

ทุจริตในการสอบ เป็นความผิดขั้นร้ายแรง โทษขั้นต่ำให้ปรับตกวิชานั้น และพัก
การศึกษาในภาคการเรียนถัดไป การนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าห้องสอบโดย
ไม่ได้รับอนุญาตถือว่าการทุจริตในการสอบอย่างหนึ่ง

คำสั่ง

1. ทุจริตปรับตกในวิชานั้นไม่พิจารณาผลการเรียน
ในภาคการศึกษานี้ และให้พักการเรียนต่อไปอีก 1
ภาคการศึกษา
2. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
3. ห้ามเปิดตำรา
4. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณและไม้บรรทัดสูตรทุกชนิด
6. ข้อสอบมีทั้งหมด 9 หน้า 8 ข้อ

ข้อ	คะแนน
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
รวม	

1. กำหนดให้ $z_1 = \frac{2+i^{111}}{3+i^{333}} + \frac{4-i^{33}}{3+i^{55}}$ และ $\frac{z_2^{-1}(4+3i)}{i} - 5+i = 2+2i$

1.1) จงหา z_1^{-1} (ตอบให้อยู่ในรูป $a \pm bi$) (2 คะแนน)

1.2) จงหา $|(z_1 \cdot z_2)^2|$

(3 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. จงหาคำตอบของสมการ $x^5 - 2x^4 + 3ix^4 + 2x^3 - 6ix^3 - x^2 + 6ix^2 - 3ix = 0$ (4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. จงหา $z_0 \cdot z_1 \cdot z_2$ (ตอบให้อยู่ในรูป $a \pm bi$) เมื่อ z_0, z_1, z_2 เป็นรากที่สามของ $\frac{z_3^5}{z_4}$

โดยที่ $z_3 = 1+i$ และ $z_4 = -1+i$

(5 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. กำหนดให้ $3A = \begin{bmatrix} -9 & 0 & 6 \\ -6 & 3 & 9 \\ 12 & -3 & 0 \end{bmatrix}$, $B^t = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 7 & -5 & -8 \end{bmatrix}$

และ $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -5 \end{bmatrix}$

จงเขียนเมตริกซ์ $A+B+C$ ในรูปของผลบวกเมตริกซ์สมมาตรกับเสมือนสมมาตร

(4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. กำหนดให้ $\begin{vmatrix} 3 & 5y \\ -1 & x \end{vmatrix} = 3$ และ $\begin{vmatrix} x & 1 \\ -2y & -1 \end{vmatrix} = 10$ จงหา $C = \begin{bmatrix} 3 & -2 & y & 1 \\ x & 0 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & y \end{bmatrix}$

จงหา $\det\left(\frac{C}{2}\right)^t$

(4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. กำหนดให้ $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 8 & 2 & 4 \end{bmatrix} A^{-1}$ จงหา A

(5 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. จงหาคำตอบของระบบสมการ โดยใช้ Cramer's rule

(4 คะแนน)

$$2x_1 + x_2 - 2x_3 = -3$$

$$5x_1 + 2x_2 + 1 = 0$$

$$-4x_1 - 5x_2 + 8x_3 = -7$$

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. Solve the following system of linear equation by using Gauss-Jordan (4 points)

$$2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 2x_4 = 8$$

$$x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 5x_4 = 0$$

$$2x_1 + 2x_2 - 10x_3 + 12x_4 = -6$$

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม